# 《移动应用实例开发》实验指导书

# 实验一：Android UI 设计与应用

软件工程教研室

2022 年 3 月

## 一、 实验目的

1.熟练掌握基本 Android UI 设计技巧。

2.熟练掌握 GridView 控件的运用方法。

3.掌握基于压缩数据包的 Android UI 设计技术。

4.理解和熟练使用常用辅助工具类。

## 二、实验内容

### 1.新建一个 Android 项目。

首先打开“雷电模拟器”(相当于连接着一个安卓真手机，设为华为)。选择默认选择新建一个项目，命名 Application name 为“Clothes”，Company Domain 为“sdjzu.edu.cn”（Package name 会自动填写为“cn.edu.sdjzu.clothes”)，在 Project loaction 中输入项目文件夹的地址，单击“Next“按钮，然后依次按图 1、图 2、图 3 所示的步骤，先单击“Next”按钮，最后单击“Finish”按钮，系统开始创建新项目（过程比较缓慢）。

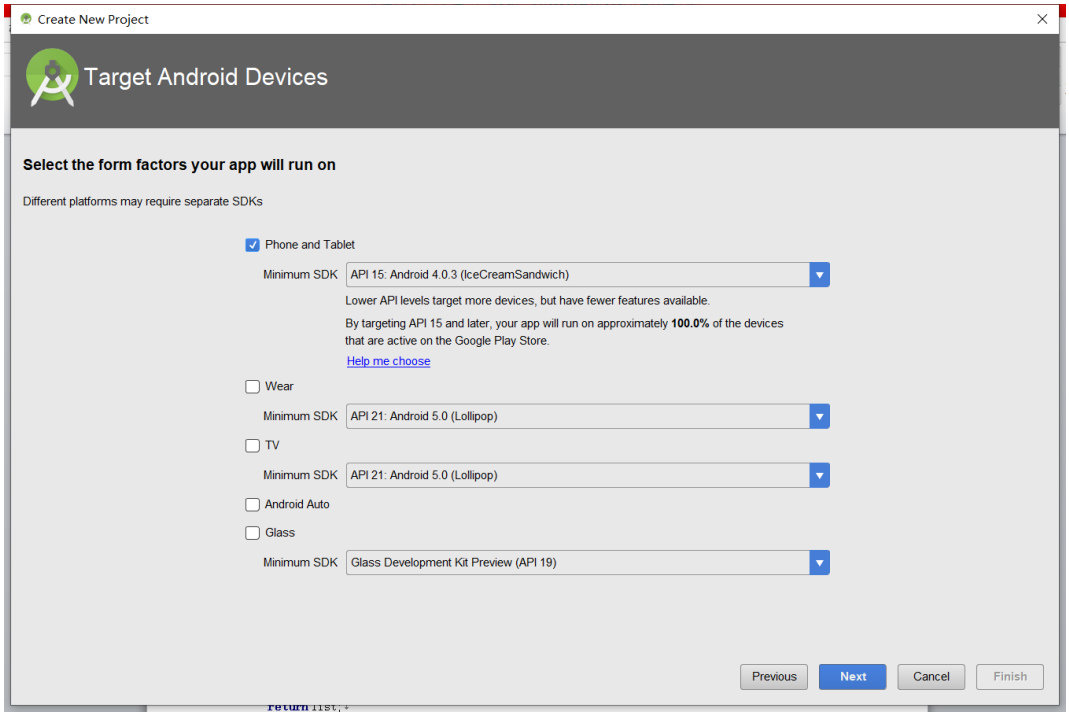


图 1 选择 SDK

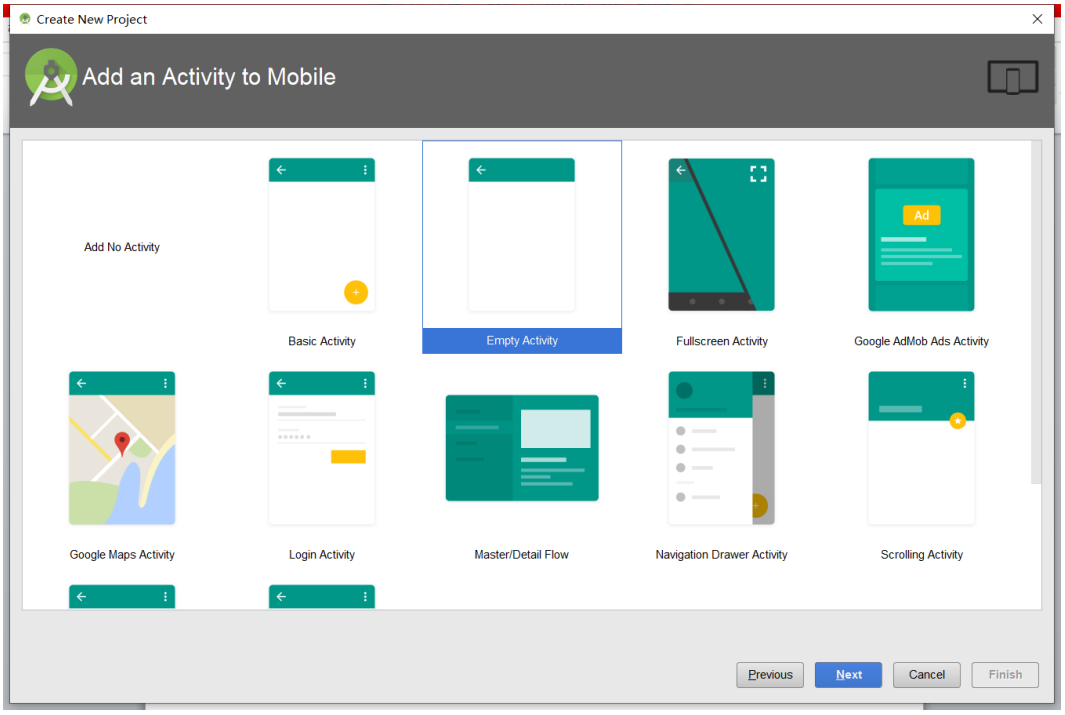


图 2 选择主界面的 Activity 模板

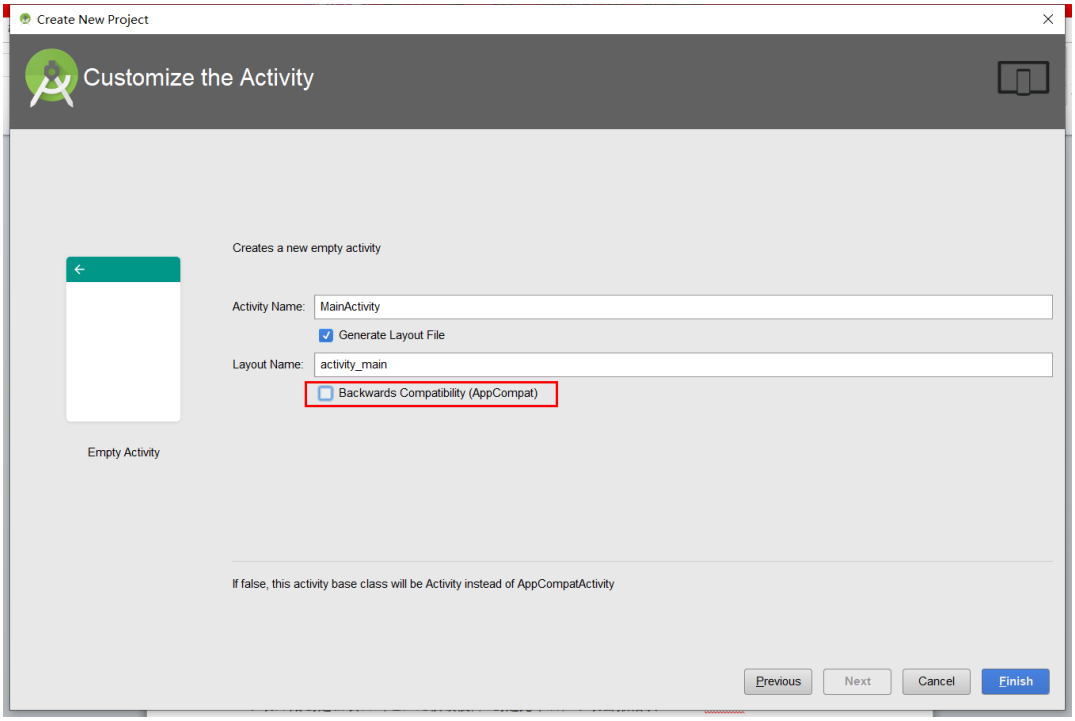


图 3 设置主界面 Activity

新项目创建完毕后，系统会报错误"Enable Gradle 'offline mode' and sync project"。则将项目之“bulid.gradle 文件”中的"jcenter()"替换阿里云镜像地址，为“maven{ url 'http://maven.aliyun.com/nexus/content/groups/public/'}”，后，单击“Try Again”重新开始创建。则系统又报错“Unresolved dependencies”，则将 app 文件夹中之"build.gradle"文件中的"dependencies"配置节改为如下内容：

```
dependencies {
    compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
```

compile 'com.android.support:appcompat-v7:+'

}

改后，再单击“Try Again”。系统又报错：Error:Execution failed for task ':app:mockableAndroidJar'.

则执行以下操作：

File --> Settings --> Build, Execution, Deployment --> Compiler

在 Command -line Options 的后面添加 -x :app:mockableAndroidJar

单击“OK“后，关闭项目，再重新打开项目，系统报错消失。

点击绿色三角，选择在“雷电”模拟器，项目编译后，项目主界面显示“hello world”字样，表明新建的 Android 项目成功运行。

## 2.准备好图片素材

将实验 1 附件中的衬衣素材图片拷贝到 drawable 文件夹里。

## 3.设计布局文件

（1）设计主布局文件

打开 activity_main.xml 文件，删除原来的所有内容。然后，打开右边的“Preview”窗口，一边观察效果，一边添加以下内容：

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    >
    <TextView
        android:id="@+id/titleText"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="衬衣"
        android:gravity="center"
        android:textSize="30dp"
        android:textColor="#b99d70"
        />
    <GridView
        android:id="@+id/gridView1"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:numColumns="2"
        >
    </GridView>
</LinearLayout>
```

预览窗口效果图 4 所示。

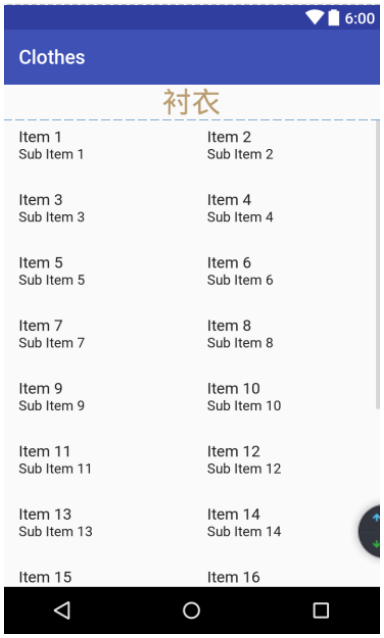


图 4 主布局文件预览效果图

（2）设计子布局文件

新建一个 layout resource file，命名为“gridview_item.xml”，边观察边写，添加以下内容：

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center"
    android:paddingTop="2dp"      android:paddingBottom="2dp">
    <ImageView
        android:id="@+id/imageView1"
        android:layout_width="180dp"
        android:layout_height="180dp"
        android:src="@drawable/chenyi1"
        />
    <TextView
        android:id="@+id/textView1"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:gravity="left"
        android:textSize="14dp"
        />
</LinearLayout>
```

子布局文件预览效果图如图 5 所示。

图 5 子布局文件预览效果图

4.主窗口编程实现

（1）实现显示基本功能

然后修改 MainActivity.java，全部内容如下（**注意导入所需 java 包通过在红色波浪线处同时按下 alt 键和 Enter 键来自动完成**）：

```
package cn.edu.sdjuz.clothes;
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.*;
import android.widget.SimpleAdapter;
import java.util.*;
public class MainActivity extends Activity {
    private GridView gridview;
    private List<Map<String,Object>> data_list;
    private SimpleAdapter sim_adapter;
    //将网格中的图片、文字资源定义在相应数组里
    public static int[]
icon={R.drawable.chenyi1,R.drawable.chenyi2,R.drawable.chenyi3,R.drawable.chenyi4,R.drawable.chenyi5,R
.drawable.chenyi6,R.drawable.chenyi7,R.drawable.chenyi8 };
    private String[] iconname={"衬衣 1","衬衣 2","衬衣 3","衬衣 4","衬衣 5","衬衣 6","衬衣 7","衬衣 8"};
```

```
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        gridview=(GridView) this.findViewById(R.id.gridView1);
        TextView tv=(TextView)(this.findViewById(R.id.titleText));
        tv.setText("衬衫");
        SimpleAdapter simpleAdapter=new SimpleAdapter(this,getData(),R.layout.gridview_item,new
String[]{"img","txt"},new int[]{R.id.imageView1,R.id.textView1});
       //设置 GridView 的适配器为新建的 simpleAdapter
        gridview.setAdapter(simpleAdapter);
}
       // 使用 HashMap 将图片添加到一个数组中，注意一定要是 HashMap<String,Object>类型的，因为装到 map 中
的图片要是资源 ID，而不是图片本身
    public List<Map<String,Object>>getData(){
        List<Map<String,Object>>list=new ArrayList<Map<String,Object>>(){};
        for(int i=0;i<icon.length;i++){
            Map<String,Object> map=new HashMap<String,Object>();
            map.put("img",icon[i]);
            map.put("txt",iconname[i]);
            list.add(map);
        }
        return list;
    }
}
```

运行效果如图 6 所示。

图 6 “衬衫”运行效果图

（2）实现单击事件

在 OnCreate 方法继续添加 gridview 的 OnItemClick 事件代码，代码如下（**注意导入所需 java 包通过在红色波浪线处同时按下 alt 键和 Enter 键来自动完成**）：

```
gridview.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
        @Override
        public void onItemClick(AdapterView<?> adapterView, View view, int i, long l) {
            String result = adapterView.getItemAtPosition(i).toString();
            Toast.makeText(MainActivity.this,result,Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
    });
```

单击“衬衣 6”，运行效果如图 7 所示。

图 7 实现单击事件

5.添加辅助工具类

新建一个 Package，命名为“**cn.edu.sdjuz.util**”，在该包中依次添加以下四个类文件：Constant.java、PubMethod.java 、BitmapIOUtil.java、ZipUtil.java。

（1）Constant.java

Constant.java 的代码如下。

```
package cn.edu.sdjzu.util;

public class Constant {
    public static final String ADD_PRE="/sdcard/data/";        //"/sdcard/data/";
}
```

（2）PubMethod.java

PubMethod.java 的代码如下。

```
package cn.edu.sdjzu.util;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import android.app.Activity;
```

```
public class PubMethod
{
    Activity activity;
    public PubMethod()
    {
    }
    public PubMethod(Activity activity)
    {
        this.activity=activity;
    }
    //获取文件信息
    public static   String loadFromFile(String fileName)
    {
        String result=null;
        try
        {
            String filepath=Constant.ADD_PRE+fileName;
            File file=new File(Constant.ADD_PRE+fileName);
            int length=(int)file.length();
            byte[] buff=new byte[length];
            FileInputStream fin=new FileInputStream(file);
            fin.read(buff);
            fin.close();
            result=new String(buff,"UTF-8");
            System.out.println("找到文件"+fileName);
            result=result.replaceAll("\\r\\n","");
        }
        catch(Exception e)
        {
            System.out.println("对不起，没有找到指定文件！"+fileName);
            //Toast.makeText(activity, "对不起，没有找到指定文件！", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
        return result;
    }
    //获取文件信息
    public static   String loadFromFileZ(String fileName)
    {
        String result=null;
```

```
        try
        {
            File file=new File(Constant.ADD_PRE+fileName);
            int length=(int)file.length();
            byte[] buff=new byte[length];
            FileInputStream fin=new FileInputStream(file);
            fin.read(buff);
            fin.close();
            result=new String(buff,"UTF-8");
            System.out.println("找到文件"+fileName);
            result=result.replaceAll("\\r\\n","\n");
        }
        catch(Exception e)
        {
            System.out.println("对不起，没有找到指定文件！"+fileName);
            //Toast.makeText(activity, "对不起，没有找到指定文件！", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
        return result;
    }
}
```

（3）BitmapIOUtil.java

BitmapIOUtil.java 的代码如下。

```
package cn.edu.sdjzu.util;

import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.BitmapFactory;

public class BitmapIOUtil {
    static PubMethod pub=new   PubMethod();
    static Bitmap bp=null;
    public   static Bitmap   getSBitmap(String subPath)
    {
        try
        {
            String path=Constant.ADD_PRE+subPath;
            bp = BitmapFactory.decodeFile(path);
        }
```

```
            catch(Exception e)
            {
                System.out.println("出现异常！");
            }
            return bp;
        }
}
```

（4）ZipUtil.java

ZipUtil.java 的代码如下。

```
package cn.edu.sdjzu.util;

import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.util.zip.ZipEntry;
import java.util.zip.ZipInputStream;
import android.content.Context;
public class ZipUtil {
    public static void unZip(Context context, String assetName, String outputDirectory) throws IOException
    {
        //创建解压目标目录
        File file = new File(outputDirectory);
        //如果目标目录不存在，则创建
        if (!file.exists())
        {
            file.mkdirs();
        }
        InputStream inputStream = null;
        //打开压缩文件
        inputStream = context.getAssets().open(assetName);
        ZipInputStream zipInputStream = new ZipInputStream(inputStream);
        //读取一个进入点
        ZipEntry zipEntry = zipInputStream.getNextEntry();
        //使用 1Mbuffer
        byte[] buffer = new byte[1024 * 1024];
```

```
        //解压时字节计数
        int count = 0;
        //如果进入点为空说明已经遍历完所有压缩包中文件和目录
        while (zipEntry != null)
        {
            //如果是一个目录
            if (zipEntry.isDirectory())
            {
                //String name = zipEntry.getName();
                //name = name.substring(0, name.length() - 1);
                file = new File(outputDirectory + File.separator + zipEntry.getName());
                file.mkdir();
            } else
            {
                //如果是文件
                file = new File(outputDirectory + File.separator
                        + zipEntry.getName());
                //创建该文件
                file.createNewFile();
                FileOutputStream fileOutputStream = new FileOutputStream(file);
                while ((count = zipInputStream.read(buffer)) > 0)
                {
                    fileOutputStream.write(buffer, 0, count);
                }
                fileOutputStream.close();
            }
            //定位到下一个文件入口
            zipEntry = zipInputStream.getNextEntry();
        }
        zipInputStream.close();
    }
}
```

6.准备 data 压缩数据包。

在 main 文件夹中新建名为“assets”的文件夹，然后在此问文件夹下新建名为“data”的文件夹，在该文件夹中新建名为“clothes”的文件夹，在该文件夹中新建一个名为“img”的文件夹，并将实验 1 附件中的衬衣素材图片文件拷贝到该文件夹中，然后在 clothes 文件夹中新建一个名为” filename”的 txt 文件，其内容如下：

茵曼纯棉衬衫女镂空绣花 2021 年春季新款复古提花长袖衬衣圆领上衣|chenyi1.jpg|219|799|

茵曼梨涡复古文艺 2021 春季新款花边衬衫女士长袖衬衫纯棉上衣|chenyi2.jpg|219|799|

茵曼荷叶袖衬衫女 2021 年春季新款镂空花边立领蝴蝶结衬衣长袖上衣|chenyi3.jpg|219|879|
茵曼竖条纹衬衫女士外穿百搭 2021 春季新款复古文艺提花长袖衬衣|chenyi4.jpg|199|799|
茵曼法式复古衬衣碎花衬衫女长袖系带印花上衣宽松灯笼袖春秋新款|chenyi5.jpg|179|419|
茵曼学院风衬衫女士杏色长袖 2021 年春季新款复古文艺衬衣纯棉上衣|chenyi6.jpg|259|959|
茵曼蓝色衬衫女早春秋装印花牛津纺衬衣长袖纯棉时尚上衣外穿|chenyi7.jpg|199|799|
茵曼棉麻衬衫女士早春秋季新款清新文艺花朵绣花长袖外穿百搭衬衣|chenyi8.jpg|199|799|

然后将 data 文件夹压缩为 zip 压缩包文件。

7. 添加并编写通过读取压缩数据包以显示衬衫的界面

然后在 cn.edu.sdjuz.clothes 包中添加 GridViewClothesFileActivity 类文件，全部代码如下：

```
package cn.edu.sdjuz.clothes;

import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.graphics.Bitmap;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.*;
import android.widget.SimpleAdapter;

import java.util.*;

import cn.edu.sdjzu.util.BitmapIOUtil;
import cn.edu.sdjzu.util.PubMethod;
import cn.edu.sdjzu.util.ZipUtil;

public class GridViewClothesFileActivity extends Activity {
    private String[] infor=new String[40];//文件内容,获取商品名、图片、现价、原价。
    private String[] nextPath=new String[20];        //用于向下一界面传递路径
    private String[] imgPath=new String[20];         //图片路径
    private String[] newpricePath=new String[20];
    private String[] oldpricePath=new String[20];
    private String[] namePath=new String[20];        //商品名路径
    private Bitmap[] imgBp=new Bitmap[20];           //图片数组
    private GridView gridview;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
```

```
gridview=(GridView) this.findViewById(R.id.gridView1);
TextView tv=(TextView)(this.findViewById(R.id.titleText));
tv.setText("衬衫");
try
{
    //解压缩 data.zip 到 sd 卡中
    ZipUtil.unZip(GridViewClothesFileActivity.this, "data.zip", "/sdcard/");
}
catch(Exception e)
{
    System.out.println("解压出错！");
}
String information= PubMethod.loadFromFile("clothes/filename.txt");    //文本内容，获取图片名和商品名
infor=information.split("\\|");
final int count=infor.length/4;      //有多少件商品
//获取图片和商品名的路径
for(int i=0;i<count;i++)
{
    namePath[i]=infor[4*i];
    imgPath[i]="clothes/img/"+infor[4*i+1];
    nextPath[i]="clothes/img/"+infor[4*i+1];
    newpricePath[i]=infor[4*i+2];
    oldpricePath[i]=infor[4*i+3];
}
//获取图片
for(int i=0;i<count;i++)
{
    imgBp[i]= BitmapIOUtil.getSBitmap(imgPath[i]);
    System.out.println("--------------"+namePath[i]+"-------------------");
}
//生成动态数组，并且转入数据
ArrayList<HashMap<String, Object>> lstImageItem = new ArrayList<HashMap<String, Object>>();
for(int i=0;i<count;i++)
{
    HashMap<String, Object> map = new HashMap<String, Object>();
    map.put("ItemImage",imgBp[i]);//添加图像资源的 ID
    map.put("ItemText2",namePath[i].substring(0,10)+"…");
```

```
            lstImageItem.add(map);
        }
        //生成适配器的 ImageItem <====> 动态数组的元素，两者一一对应
        SimpleAdapter simpleAdapter = new SimpleAdapter(this, //没什么解释
                lstImageItem,//数据来源
                R.layout.gridview_item,//night_item 的 XML 实现
                new String[] {"ItemImage","ItemText2"}, //动态数组与 ImageItem 对应的子项
                //ImageItem 的 XML 文件里面的一个 ImageView,两个 TextView ID
                new int[] {R.id.imageView1,R.id.textView1});
        //实现接口——注意这部分很重要!!!
        simpleAdapter.setViewBinder(new SimpleAdapter.ViewBinder(){
            public boolean setViewValue(View view, Object data,
                                        String textRepresentation) {
                if( (view instanceof ImageView) & (data instanceof Bitmap) ) {
                    ImageView iv = (ImageView) view;
                    Bitmap bm = (Bitmap) data;
                    iv.setImageBitmap(bm);
                    return true;
                }
                return false;
            }
        });
        //设置 GridView 的适配器为新建的 simpleAdapter
        gridview.setAdapter(simpleAdapter);
    }
}
```

然后将 AndroidManifest.xml 的内容，首先将 GridViewClothesFileActivity 改为首页，然后添加设置允许访问压缩文件（其中标红处是添加或修改的内容），改后 AndroidManifest.xml 的全部内容如下：

```
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="cn.edu.sdjuz.clothes" >
    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>
    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/AppTheme" >
```

```
        <activity android:name=".GridViewClothesFileActivity" >
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>
</manifest>
```

## 8.添加并制作用于显示衬衫详情的布局文件

然后在 layout 文件家中新建一个名为“item_detail.xml”用于显示衬衫详情布局，其全部代码如下：

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center"
    android:paddingTop="2dp"
    android:paddingBottom="2dp">
    <ImageView
        android:id="@+id/imageView2"
        android:layout_width="200dp"
        android:layout_height="200dp"
        android:src="@drawable/chenyi1"
        />
     <TextView
        android:id="@+id/textView2"
        android:layout_width="200dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textColor="#000000"
        android:textSize="16dp"
        android:lineHeight="3dp"
        android:text="茵曼纯棉衬衫女镂空绣花 2021 年春季新款复古提花长袖衬衣圆领上衣" />


    <LinearLayout
        android:layout_width = "wrap_content"
        android:layout_height = "wrap_content"
        android:orientation = "horizontal" >
```

```
        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textColor="#ff0000"
            android:paddingLeft="80dp"
            android:textSize="16dp"
            android:text="38 活动价 ￥"
            />
        <TextView
            android:id="@+id/textView3"
            android:layout_width="200dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textColor="#ff0000"
            android:textSize="30dp"
            android:text="219"/>
    </LinearLayout>
    <LinearLayout
        android:layout_width = "wrap_content"
        android:layout_height = "wrap_content"
        android:orientation = "horizontal" >
        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textColor="#9d9d9d"
            android:paddingLeft="50dp"
            android:textSize="16dp"
            android:text="价格 ￥"
            />

        <TextView
            android:id="@+id/textView4"
            android:layout_width="200dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textColor="#9d9d9d"
            android:textSize="16dp"
            android:text="879"/>
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
```

9.添加并制作一个用于显示衬衫详情的界面

在“**cn.edu.sdjuz.clothes**”包下面新建一个名为“DetailsFileActivity”的 Activity 用于显示衬衫详情，其全部代码如下：

```
package cn.edu.sdjuz.clothes;

import android.app.Activity;
import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.Paint;
import android.os.Bundle;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;

import cn.edu.sdjuz.util.BitmapIOUtil;
public class DetailsFileActivity extends Activity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.item_detail);
    //接收名称
    String title=this.getIntent().getStringExtra("dText");
    String newprice=this.getIntent().getStringExtra("newPrice");
    String oldprice=this.getIntent().getStringExtra("oldPrice");
    //接受图片路径
    String imgpath=this.getIntent().getStringExtra("imgPath");
    TextView tv2=(TextView)this.findViewById(R.id.textView2);
    tv2.setText(title);
    TextView tv3=(TextView)findViewById(R.id.textView3);
    tv3.setText(newprice);
    TextView tv4=(TextView)findViewById(R.id.textView4);
    tv4.setText(oldprice);
    ImageView iv=(ImageView)this.findViewById(R.id.imageView2);
    Bitmap bit= BitmapIOUtil.getSBitmap(imgpath);
    iv.setImageBitmap(bit);
    tv4.getPaint().setFlags(Paint.STRIKE_THRU_TEXT_FLAG);
  }
}
```

10.在衬衣浏览主界面中添加 OnItemClick 事件，用于单击跳转显示衬衫详情界面。

在“GridViewClothesFileActivity 类”中为 gridview 添加 onItemClick 事件，添加的代码如下：

```
gridview.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
        @Override
        public void onItemClick(AdapterView<?> adapterView, View view, int i, long l) {
            //选中项目，跳转到下一界面
            HashMap<String, Object> item=(HashMap<String, Object>) adapterView.getItemAtPosition(i);
            Intent intent=new Intent(GridViewClothesFileActivity.this,DetailsFileActivity.class);
            intent.putExtra("dText",namePath[i]);
            intent.putExtra("imgPath",nextPath[i]);
            intent.putExtra("newPrice",newpricePath[i]);
            intent.putExtra("oldPrice",oldpricePath[i]);
            startActivity(intent);
        }
    });
```

11. 在主配置文件中添加对衬衫详情界面 Activity 的声明。

在 AndroidManifest.xml 文件中添加对“DetailsFileActivity”的声明，添加的代码如下。

```
<activity
android:name=".DetailsFileActivity"
android:screenOrientation="portrait" />
```

12. 运行测试 App

然后单击绿色三角在雷电模拟器中运行 App，运行效果如图 8 所示。

图 8 App 主界面运行效果图

单击某一项，则将显示该项的详情，如图 9 所示。

图 9 衬衫详情运行效果图

## 三、实验题

根据实验 1 附件中给出的电影文件中的效果图（依次为图 10、图 11、图 12、图 13、图 14、图 15），制作基于压缩数据包的电影浏览功能和电影详情功能。

图 10 电影浏览界面

图 11 《你好，李焕英》详情

图 12《阿凡达》详情

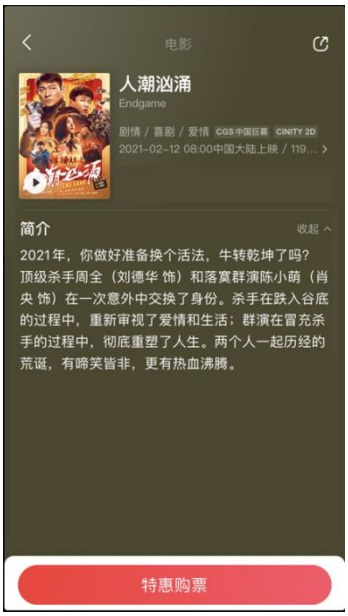


图 13《人潮汹涌》详情

图 14《唐人街探案 3》详情

图 15《刺杀小说家》详情

## 四、实验体会